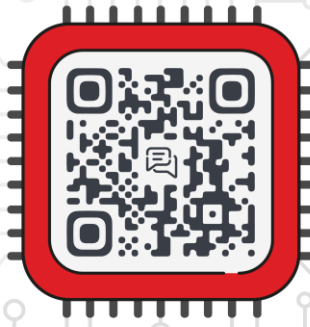




4



15



1800 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Cisco packet tracer

عملي مشترك

أساسيات الشبكات

RB Informatics; 12/11/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

■ تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ال IPv4، وأقنعة الشبكة (Subnet Mask)، وحسابات ال Subnetting مع أمثلة عملية، إضافة إلى العناوين الخاصة وأداة Ping لاختبار الاتصال. واليوم سنبدأ بالتطبيق العملي، وبناء الشبكات باستخدام تجهيزات شبكية مثل: Router, Switch...

مراجعة سريعة قبل البدء:

1. أساسيات عنوانة بروتوكول الإنترنت (IP Addressing)

(1) الهدف: تم تصميم عنوانة IP للسماح للأجهزة الموجودة على شبكات مختلفة بالتواصل مع بعضها البعض، بغض النظر عن نوع الشبكات المحلية (LANs) التي تشارك فيها.

(2) بنية العنوان: يتكون عنوان IP من 32 بت من المعلومات.

○ تنقسم ال 32 بت إلى أربعة أقسام، يُطلق على كل منها اسم أوكتيت (Octet) أو بايت (Byte).

○ يحتوي كل أوكتيت على 8 بت (1 بايت).

ينقسم عنوان IP إلى جزأين رئيسيين:

(1) عنوان الشبكة (Network Address): يحدد الشبكة بشكل فريد. تشترك جميع الأجهزة ضمن الشبكة نفسها في هذا الجزء من عنوان IP الخاص بها.

(2) عنوان المضيف/العقدة (Node Address): يتم تعيينه لكل جهاز على الشبكة ويحدده بشكل فريد ضمن تلك الشبكة.

فئات عناوين IP (IP Address Classes)

يتم تحديد فئة عنوان IP من خلال قيمة البايت الأول (الأوكتيت الأول). تُستخدم الفئات A و B و C بشكل أساسي لعنونة المضيفين في الشبكات.

الفئة	النطاق في البايت الأول	تنسيق الأوكتيتات (Network/Host)	عدد أوكتيتات الشبكة
A	1 إلى 126	N.H.H.H	1 بايت (8 بت)
B	128 إلى 191	N.N.H.H	2 بايت (16 بت)
C	192 إلى 223	N.N.N.H	3 بايت (24 بت)
D	224 إلى 239	Multicast (بث متعدد)	N/A
E	240 إلى 255	Research (للبحث)	N/A

قواعد الفئات وعدد العناوين:

تحدد سعة كل فئة بناءً على عدد البتات المخصصة لـ "عنوان الشبكة" و "عنوان المضيف".

الفئة	النطاق البايري للأوكتيت الأول	عدد شبكات الفئة (القابل للاستخدام)	عدد المضيفين لكل شبكة (القابل للاستخدام)
A	يبدأ بـ 0	126 شبكة ($2^7 - 2$)	$2^{24} - 2$
B	يبدأ بـ 10	14^2 شبكة فريدة	$2^{16} - 2$
C	يبدأ بـ 110	21^2 شبكة فريدة	$2^8 - 2$

ملاحظة: يجب طرح 2 من العدد الإجمالي للشبكات أو المضيفين لأن الأنماط التالية محجوزة:
النمط الذي تكون فيه جميع البتات أصفار (يُمثل عنوان الشبكة).
النمط الذي تكون فيه جميع البتات وحدات (يُمثل عنوان البث (Broadcast Address)).

2. قناع الشبكة الفرعية والعنونة الخاصة

1. قناع الشبكة الفرعية (Subnet Masks)

- التعريف: هو قيمة 32 بت تسمح للجهاز المستقبل بتمييز جزء مُعرّف الشبكة (Network ID) عن جزء مُعرّف المضيف (Host ID) في عنوان IP.
- التكوين: يتكون من وحدات (s1) وأصفار (s0)، حيث تمثل الوحدات مواضع بتات عنوان الشبكة.

الفئة	قناع الشبكة الفرعية الافتراضي	ترميز CIDR
A	255.0.0.0	8/
B	255.255.0.0	16/
C	255.255.255.0	24/

2. العنونة الخاصة (Private IP Addresses)

تم حجز هذه النطاقات للاستخدام الداخلي في الشبكات المنزلية أو التجارية، ولا يمكن استخدامها على الإنترنت العام:

نطاق العناوين المحجوزة	فئة العنوان
10.255.255.255 through 10.0.0.0	Class A
172.31.255.255 through 172.16.0.0	Class B
192.168.255.255 through 192.168.0.0	Class C

3. أدوات اختبار وإدارة الشبكة (سطر الأوامر)

تُستخدم هذه الأدوات في سطر الأوامر (Command Prompt) لفحص حالة الشبكة والاتصال:

الأداة	الوظيفة	آلية العمل
Ping	اختبار الاتصال الأساسي على الشبكة.	ترسل حزم بيانات (ICMP Echo Request) إلى مضيف آخر للاختبار مدى توفره واستجابته.
ipconfig	عرض معلومات TCP/IP الحالية للجهاز المحلي.	تعرض عنوان IP الخاص بك، عناوين خادم DNS، قناع الشبكة الفرعية، ونوع المحول. يمكن استخدام ipconfig /all لعرض تفاصيل أكثر.
nslookup	اختبار نظام أسماء النطاقات (DNS).	يترجم أسماء المضيفين (Hostnames) إلى عناوين IP عن طريق إرسال استعلام DNS إلى خادم DNS محدد وعرض الرد.

تطبيق عملي (Packet Tracer)

Cisco packet tracer:

هو محاكي من خلاله يمكن أن نصنع أي شبكة LAN بأي حجم.
يعتمد هذا البرنامج على التجهيزات الشبكية من شركة Cisco مثل ال Router, Switch ، وهي من الشركات العالمية المختصة بتصنيع التجهيزات الشبكية مثل (Juniper, Huawei...)

لماذا ندرس منهاج Cisco تحديداً؟

- منهاج أكاديمي واضح ومرتب وله دورات تدريبية كاملة وكورسات معتمدة.
- الأسهل على مستوى الاستخدام والتعلم.
- التطبيق مجاني بالكامل.

أي تجهيز شبكي ل Cisco له ثلاثة أنماط من المستخدمين:

■ النوع الأول (User Mode):

نجده في واجهة الأوامر (CLI) نميزه أننا نجد قبله هذه الإشارة (>) Host name وبعدها نكتب أي أمر نريده.
في هذا النمط يكون المستخدم مقيداً بعدد محدود جداً من التعليمات، مثل تنفيذ بعض أوامر المراقبة البسيطة، دون امتلاك أي صلاحيات لإضافة إعدادات أو تفعيل خدمات أو ضبط كلمات مرور.
يُعد هذا النمط مخصصاً للمستخدم العادي الذي لا يحتاج إلى التحكم في إعدادات الجهاز.

■ النوع الثاني (Privilege Mode):

يظهر في واجهة الأوامر (CLI) مميزاً بإشارة المربع (#) بعد اسم الجهاز.
في هذا النمط يحصل المستخدم على صلاحيات إدارية أوسع بكثير من User Mode، حيث يمكنه تنفيذ أوامر عرض متقدمة مثل show ip route و show running-config، بالإضافة إلى الوصول إلى سجلات الأحداث ومعلومات النظام التفصيلية.
يُستخدم هذا النمط عادةً من قبل مسؤولي الشبكات لإجراء عمليات التشخيص ومراقبة الأداء، وهو بمثابة بوابة الدخول إلى أنماط الإعداد الأخرى.
ومع ذلك، يبقى هذا النمط مخصصاً للعرض والتحكم الإداري، ولا يُستخدم مباشرةً لتعديل الإعدادات العامة إلا بالانتقال إلى النمط التالي.

■ النوع الثالث (Global Mode):

هو المستوى الأعلى الذي يُتيح للمستخدم إجراء تعديلات شاملة على الجهاز أو الشبكة بأكملها.

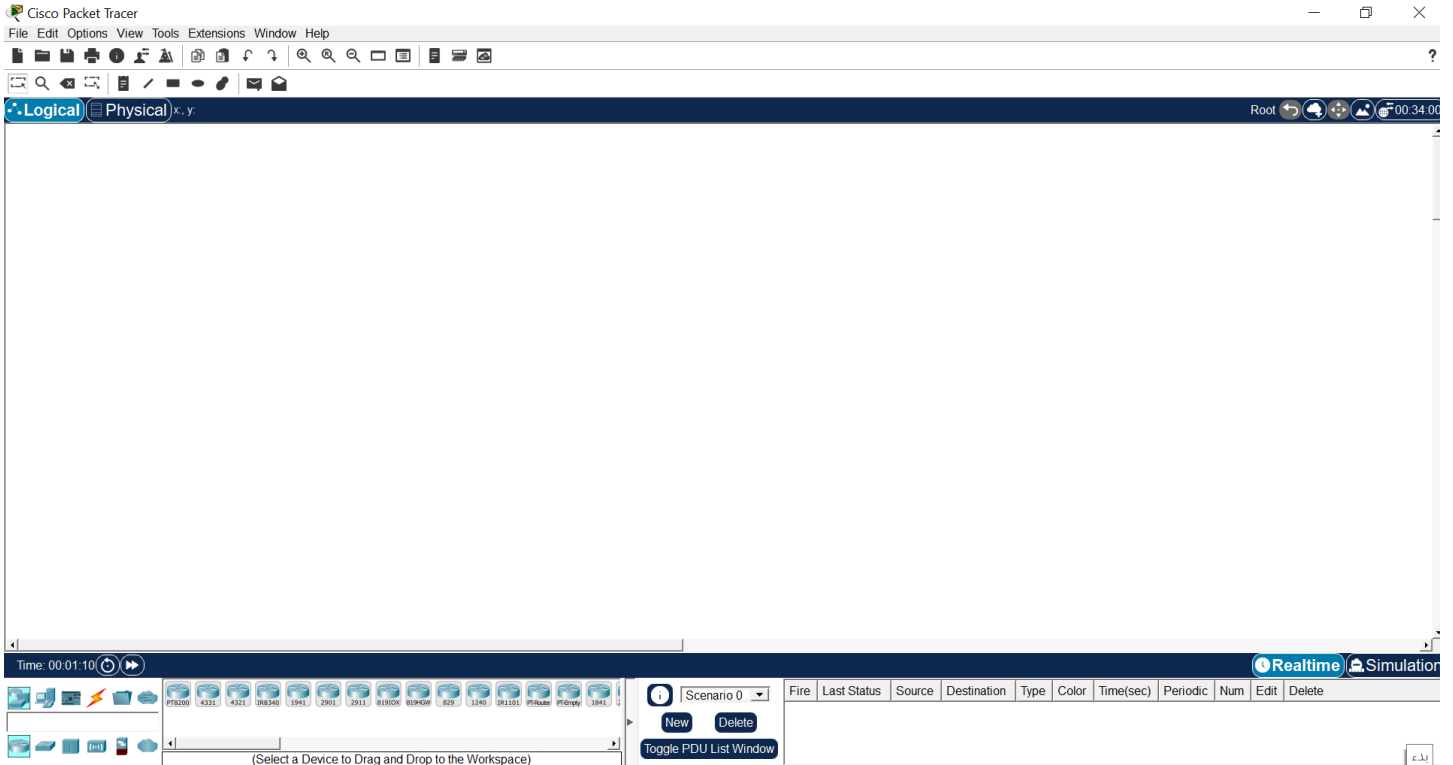
في هذا النمط يمكن ضبط بروتوكولات التوجيه، إضافة كلمات مرور، تفعيل خدمات الشبكة، وتطبيق سياسات أمنية تؤثر على جميع المستخدمين والأجهزة المتصلة.

يتم الدخول إلى هذا النمط من خلال Privilege Mode باستخدام أمر مثل configure terminal.

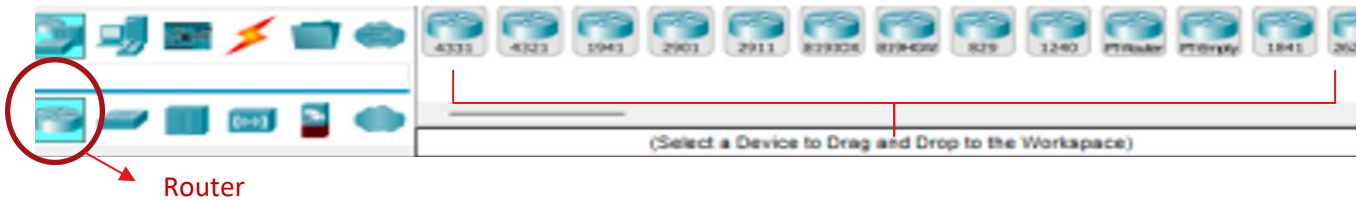
يُعتبر هذا النمط حجر الأساس في إدارة الشبكات، إذ يسمح بتطبيق إعدادات استراتيجية تؤثر على البنية التحتية ككل، مما يجعله مسؤولية حصرية لمسؤولي النظام والشبكات.

■ مثال عملي:

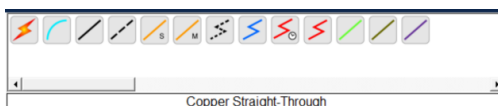
- عند الدخول إلى البرنامج ستظهر الواجهة التالية على الشاشة:



- كل ما سنستخدمه ضمن البرنامج هو في أسفل ويسار الصفحة، ويكفي أن نؤشر بالماوس على التجهيز الشبكي ليظهر لك اسمه.



- مثلاً أريد إضافة Router، نقوم بالنقر على إحدى ال Routers الظاهرين على الشريط السفلي فيظهر اسمه وتستطيع إضافة أي واحد منهم بسحبته إلى ساحة العمل.
- ولتوصيل الأجهزة المستخدمة معاً سنحتاج إلى الكابلات (إشارة الصاعقة بالأعلى)



■ وغالب اعتمادنا في المحاضرات سيكون على ثلاثة أنواع من connections:

(1 Copper Straight-Through

(2 Copper Cross-Over

(3 Console

■ ولمعرفة اختيار الكابل المناسب يجب أن نقسم الأجهزة التي سنستعملها إلى مجموعتين:
(1) الأجهزة التي تستطيع التعامل مع ال IP (من ال Layer الثالثة فأكثر):

مثل: Router, PC, Server

(2) الأجهزة التي لا تستطيع التعامل مع ال IP (من ال Layer الأولى والثانية):
مثل: Switch, Hub

■ عندما يكون الجهازين من المجموعة نفسها نستخدم لوصلهما Copper Cross-Over.

■ وعندما يكونان من مجموعتين مختلفتين نستخدم Copper Straight-Through.

سيوضح هذا المثال كيفية تكوين طوبولوجيا بسيطة تحتوي على موجه واحد Router يربط بين شبكتين مختلفتين على كل شبكة جهازين PC:

1. من شريط الأدوات بالأسفل اسحب موجه (Router) وضعه في منتصف الشاشة البيضاء.

2. اسحب جهازي مبدل (Switch0, Switch1) ضع Switch0 على يسار الموجه وSwitch1 على يمينه.

3. اسحب جهازين PC (PC1, PC2) وضعهما على يسار Switch0 (يمثلان لشبكة 1).

4. ثم اسحب جهازين PC آخرين (PC3, PC4) وضعهما على يمين Switch1 (يمثلان الشبكة 2).

الوصل:

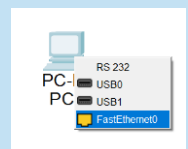
1. نريد وصل جهازين PC1, PC2 بال Switch0:

_ (مجموعتين مختلفتين) نستعمل Copper Straight-Through.



_ نضغط على ال PC ونختار FastEthernet0.

_ ومن جهة ال Switch نختار FastEthernet أيضاً.



2. وكذلك الأمر عند وصل PC3, PC4 بال Switch1.

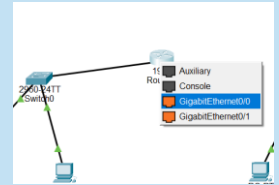
3. ثم نريد وصل Switch0, Switch1 إلى ال Router:

_ (مجموعتين مختلفتين أيضاً) نستعمل Copper Straight-Through.

_ عند الضغط على ال Switch نختار GigabitEthernet.



_ومن جهة ال Router نختار GigabitEthernet أيضاً.



مخطط العناوين:

الشبكة	عنوان الشبكة	البوابة الافتراضية (Default Gateway)
الشبكة 1 (اليسار)	233.1.1.0/24	واجهة الموجه Fa0/0 : 223.1.1.1
الشبكة 2 (اليمين)	233.1.2.0/24	واجهة الموجه Fa0/1 : 223.1.2.1

1. تكوين عناوين IP لأجهزة الحاسوب (PCs):

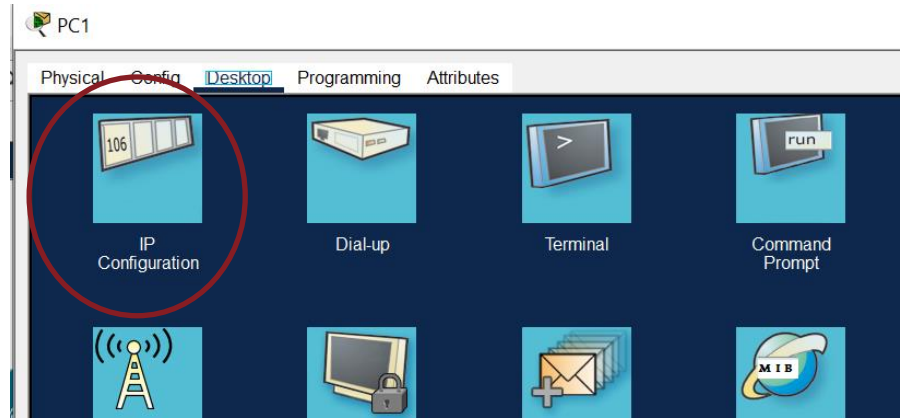
أجهزة الشبكة 1 (233.1.1.0/24)

الجهاز	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	223.1.1.2	255.255.255.0	223.1.1.1
PC2	223.1.1.3	255.255.255.0	223.1.1.1

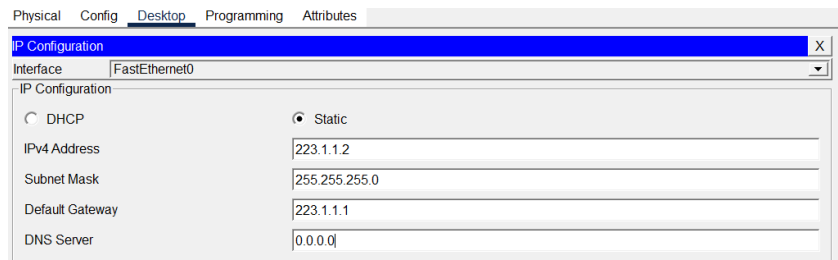
الخطوات على PC1 (وكرر لـ PC2):

1. انقر على PC1، ثم اذهب إلى علامة التبويب Desktop.

2. اختر IP Configuration.



3. حدد Static وأدخل العناوين المذكورة أعلاه في الجدول.



أجهزة الشبكة 2 (24/223.1.2.0)

الجهاز	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC3	223.1.2.2	255.255.255.0	223.1.2.1
PC4	223.1.2.3	255.255.255.0	223.1.2.1

الخطوات على PC3 (وكرر لـ PC4):

1. انقر على PC3، ثم اذهب إلى علامة التبويب Desktop.

2. اختر IP Configuration.

3. حدد Static وأدخل العناوين المذكورة أعلاه في الجدول بنفس الطريقة.

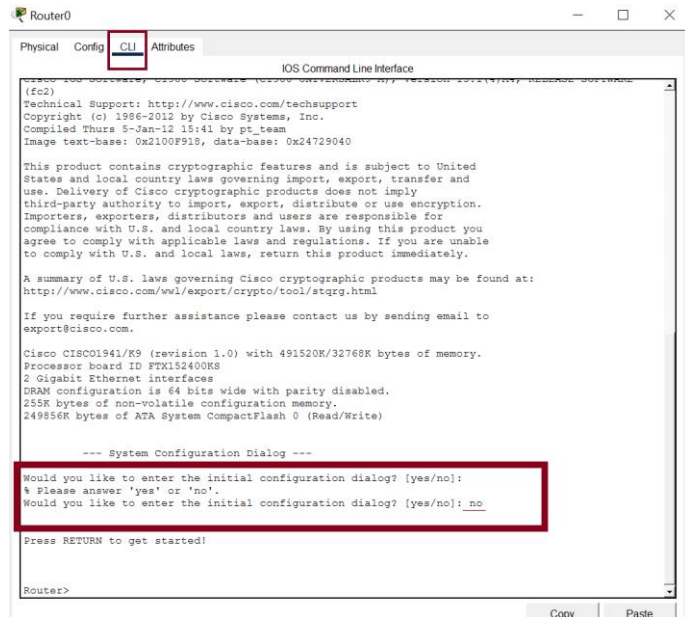
2. تكوين الموجه (Router):

يتم استخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لتكوين عناوين IP الخاصة بواجهتي الموجه:

تظهر لنا التعليمات: Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes / no]:

نكتب no ثم نضغط enter فتظهر لنا Router> وهذا يعني أننا أصبحنا في المستوى الأول في ال Router

وهو ال User Mode.



اخرنا في السؤال السابق اختيار no لتجاوز وضع الإعداد الأولي (Setup Mode) والدخول مباشرة إلى واجهة الأوامر (CLI).

يتيح ذلك للمستخدم تكوين الRouter باستخدام أوامر دقيقة مثل `configure terminal` و `interface fastEthernet`، مما يعزز الفهم العملي لبنية الأوامر ويمنح مرونة أكبر في التحكم بالإعدادات مقارنة بالمعالج التلقائي الذي يقتصر على خطوات محدودة لن نتعامل معها في محاضراتنا.

إشارات لمعرفة بأي Mode نحن حالياً:

Router> —————> User Mode
 Router# —————> Privileged Mode
 Router(config)# —————> Global Mode

لانتقال من ال User Mode إلى ال Privileged Mode باستخدام تعليمة `enable`.

```
Router>enable
Router#
```

لانتقال من ال Privileged Mode إلى ال Global Mode باستخدام تعليمة `configure terminal`.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```



الوضع الافتراضي للمنفذ (Interfaces) فور تشغيل الجهاز:

فرق بين السويتش والموجه في حالة المنفذ:

في المبدل (Switch): تكون جميع المنافذ في حالة Up افتراضياً.

بمجرد توصيل الكابل، يبدأ المنفذ بالعمل فوراً وتمرير البيانات، وذلك لأن السويتش صُمم لربط الأجهزة المحلية (LAN) وتسهيل الاتصال السريع دون الحاجة لإعدادات معقدة في البداية.

في الموجه (Router): تكون جميع المنافذ في حالة Administrative Down (مغلقة برمجياً) لأسباب أمنية وللحفاظ على موارد الجهاز.

لا يكفي توصيل الكابل الفيزيائي ليعمل المنفذ، بل يجب على مدير الشبكة الدخول برمجياً وتفعيل كل منفذ على حدة باستخدام أمر خاص.

دلالات ألوان التوصيلات في محاكي Packet Tracer:

عند بناء الشبكة في البرنامج، نلاحظ تغير ألوان "نقاط الاتصال" (Link Lights) لتعكس حالة المنفذ:

- اللون الأحمر (Red): يشير إلى أن المنفذ مغلق (Down)، ستلاحظ هذا اللون دائماً عند واجهات الموجه (Router) فور توصيلها.
- اللون الأخضر (Green): يشير إلى أن المنفذ يعمل (Up) والاتصال الفيزيائي سليم.
- اللون البرتقالي (Orange): في السويتش: يظهر أحياناً لفترة وجيزة عند التوصيل، وهو يشير إلى أن السويتش يقوم بعملية "التعلم" أو تنفيذ بروتوكولات منع الحلقات (مثل STP)، ثم يتحول للأخضر تلقائياً.

الأوامر البرمجية لتفعيل المنافذ (Global Mode):

بعد الدخول إلى نمط الإعداد العام (Global Configuration Mode)، نقوم بالخطوات التالية لتغيير حالة منفذ الموجه (Router) من الأحمر إلى الأخضر:

1. الدخول للمنفذ المحدد:

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
```

هذا الأمر ينقلنا من الإعداد العام إلى إعداد واجهة محددة.

2. تفعيل المنفذ (التعليمة السحرية):

```
Router(config-if)# no shutdown
```

هذا الأمر هو الذي يعكس الحالة الافتراضية للموجه. بمجرد ضغط Enter، ستلاحظ في البرنامج أن لون النقطة تحول من الأحمر إلى الأخضر.

3. تخصيص العنوان (IP Address):

```
Router(config-if)# ip address 223.1.1.1 255.255.255.0
```

بعد "فتح" المنفذ، نقوم بإعطائه عنواناً ليكون بمثابة "البوابة" (Gateway) للأجهزة في تلك الشبكة.

يجب التأكيد على أن لون الوصلة لن يصبح أخضر إلا إذا كان الطرفان (الـ PC والـ Router مثلاً) في حالة Up. فالسويتش جاهز دائماً، لكن الموجه ينتظر أمرك.

التعليمات كاملة:

- Router> enable
- Router# configure terminal
- Router(config)# interface fastEthernet 0/0
- Router(config-if)# ip address 223.1.1.1 255.255.255.0
- Router(config-if)# no shutdown
- Router(config-if)# exit
- Router(config)# interface fastEthernet 0/1
- Router(config-if)# ip address 223.1.2.1 255.255.255.0
- Router(config-if)# no shutdown
- Router(config-if)# end

ملخص تكوين واجهات الموجه:

Subnet Mask	IP Address	الشبكة المتصلة	الواجهة
255.255.255.0	223.1.1.1	الشبكة 1 (24/223.1.1.0)	Fa0/0
255.255.255.0	223.1.2.1	الشبكة 2 (24/223.1.2.0)	Fa0/1

الفرق بين تعليمة (Exit vs End):

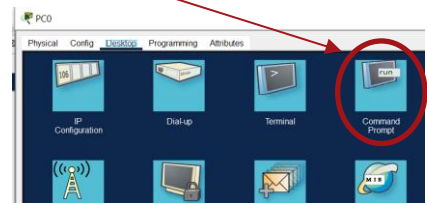
1. الأمر exit: يستخدم للعودة درجة واحدة للخلف في هرمية الأوامر. (مثلاً: الانتقال من إعداد الواجهة config-if إلى إعداد الموجه العام config).
2. الأمر end أو اختصار (Ctrl+Z): يستخدم للقفز فوراً من أي مستوى إعداد والعودة إلى نمط الامتياز (Privileged Mode) الذي يظهر بالرمز #.

3. اختبار الاتصال (Ping Test)

باستخدام أداة Ping، يمكننا التحقق من اتصال المضيفين داخل نفس الشبكة، وبين الشبكات المختلفة.

- للتحقق من اتصال PC1 بـ PC2 (في نفس الشبكة 24/223.1.1.0).

■ اذهب إلى Command Prompt على PC1 واكتب:



- Bash
- PC> ping 223.1.2.2

- النتيجة المتوقعة: ردود (Reply) بنسبة فقد 0٪، مما يدل على نجاح الاتصال.

- وب نفس الطريقة لاختبار الاتصال بين الشبكتين (PC1 و PC3):

- Bash
- PC> ping 223.1.2.2

Setting Password

يجب التنويه إلى أنه لا يصح التنقل بين المستويات الثلاث من المستخدمين بهذه السهولة:



فقط عند إدخال الأمر enable ينتقل من ال User Mode إلى ال Privilege Mode

لا بد من وضع Password تطلب عند الانتقال بين المستويين كنوع من الحماية، حتى لا يتمكن أي مستخدم من الدخول والحصول على صلاحيات لا يجب أن يمتلكها.

وضع كلمة المرور لا يكون إلا في المستوى الثالث (Global Mode) وتوضع هذه الكلمة للانتقال من المستوى الأول للثاني.

سنأخذ طريقتين من طرق وضع كلمة سر وسنميز لم الطريقة الثانية أفضل من الأولى:

الطريقة الأولى:

بعد الدخول للمستوى الثالث نكتب الأمر:

(ثم نضع كلمة المرور التي نريدها) enable Password.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable password 12345
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
exit
```

لماذا استعملنا تعليمة exit مرتين بعد إدخال كلمة المرور؟

للعودة للمستوى الأول واختبار الأمان.

```
Router>enable
Password:
Router#|
```

عند العودة للمستوى الأول ثم محاولة الوصول للمستوى الثاني نلاحظ أنه سيطلب منا إدخال كلمة السر. ونكتب كلمة السر لكنها لا تظهر على الشاشة، إن كانت الكلمة خاطئة سيعيد طلب كلمة السر، وإن كانت صحيحة سينقلك إلى المستوى الثاني مباشرةً.

الطريقة الثانية:

بعد الدخول للمستوى الثالث نكتب الأمر:

(ثم نضع كلمة المرور التي نريدها) enable secret.

```
Router>enable
Password:
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret 111
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
exit
```

الطريقة مشابهة تماماً للأولى ولكن مع اختلاف كتابة التعليمة والنتيجة واحدة:

```
Router>enable
Password:
Router#|
```

عند كتابة كلمة المرور القديمة 12345 التي وضعناها بعد التعليمة الأولى لا يقبلها وإنما يقبل فقط كلمة المرور الجديدة.

تعليمة enable secret تقوم بعمل Override على كلمة المرور

إذا ما الفرق الجوهرى بين الطريقتين؟

سنعرف ذلك بعد التعرف على تعليمة:

```
Router# Show running-config
```

تعليمة تستخدم ضمن المستوى الثاني تظهر لنا التعليمات التي نكتبها ضمن ال CLI وتكون مخزنة ضمن ملف Running config الموجود داخل ذاكرة ال Ram للجهاز.

```
Router>enable
Password:
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 683 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
enable secret 5 $1$mERrSW0yB.XmVL7E6iEgvj1L7e
enable password 12345
!
!
!
!
ip cef
--More--
```

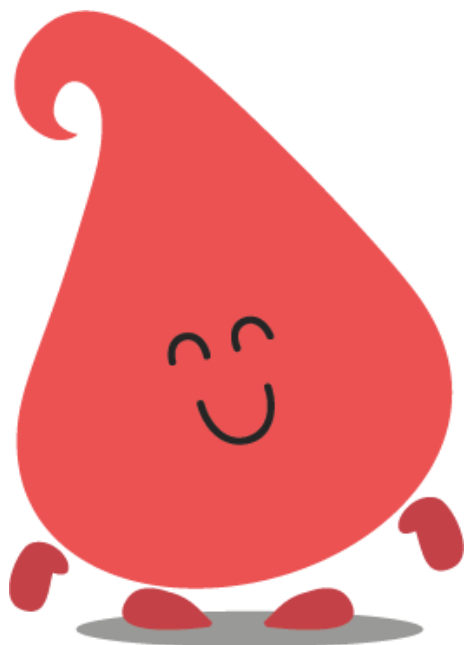
كلمة السر
مشفرة

كلمة السر
ظاهرة



ومنه نجد أن الطريقة الثانية أكثر أماناً لأنها تستعمل خوارزمية من خوارزميات التشفير فلا يمكن عرض كلمة المرور حتى عند استعمال تعليمة:

Show running-config



“The End”